דקדוקים פשוטים

חזרה קצרה | תרגילים

תזכורת – דקדוקים

דקדוק הינו הרביעיה : **$G = (V, T, S, R)$**

V – א"ב סופי של משתנים (מסומנים באותיות גדולות)

T - א"ב סופי של טרמינלים – תווים (מסומנים באותיות קטנות)

$s \in V$ – מצב התחלתי

R – **אוסף גזירות** : $R \subseteq (V \cup T)^* \times (V \cup T)^*$

תזכורת – דקדוקים

שפה של דקדוק G היא $L_G = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Longrightarrow w \}$.

דוגמה:

השפה עבור הדקדוק:

$G = S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$

היא:

$L_G = \{ a^n b^n \mid 0 \leq n \}$

כשבונים דקדוק שבונה שפה רצויה, יש לוודא שהוא:

1. מייצר את **כל** המילים בשפה הרצויה.
2. **אינו** מייצר מילים שאינן בשפה

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$\mathbf{L = \{\ w \mid \#_a(w) = \#_b(w)}\ \text{and the first and last symbol of w are identical}\ \mathbf{\}}$$

דוגמאות

$\{ abba, baab, ababba\} \in L$

$\{ abab, b, ab, \ldots \} \notin L$

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

S →

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) = \#_b(w) \text{ and the first and last symbol of w are identical } \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

$S \rightarrow aBxBa \mid bAXAb$
$X \rightarrow AXB \mid \varepsilon$
$AB \rightarrow BA$
$BA \rightarrow AB$
$A \rightarrow a$
$B \rightarrow b$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

S → aBxBa | bAXAb // בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בלי לפגוע בתנאי שהתו הראשון והאחרון זהה

X → AXB | ε // אפשר להוסיף תווים נוספים בתנאי ששומרים על השוויון בין מספר ה-a למספר ה-b

AB → BA

BA → AB // נאפשר לשנות את סדר האותיות הפנימיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

A → a

B → b // לבסוף נמיר את המשתנים לטרמינלים

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a(w) = \#_b(w)$ and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

S → aBxBa | bAXAb

// בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בלי לפגוע בתנאי שהתו הראשון והאחרון זהה

X → AXB | ε

// אפשר להוסיף תווים נוספים בתנאי ששומרים על השוויון בין מספר ה-a למספר ה-b

AB → BA

BA → AB

// נאפשר לשנות את סדר האותיות הפנימיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

A → a

B → b

// לבסוף נמיר את המשתנים לטרמינלים

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

L = { w | $\#_a(w) = \#_b(w)$ and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

S → aBxBa | bAXAb

// בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בלי לפגוע בתנאי שהתו הראשון והאחרון זהה

X → AXB | ε

// אפשר להוסיף תווים נוספים בתנאי ששומרים על השוויון בין מספר ה-a למספר ה-b

AB → BA

BA → AB

// נאפשר לשנות את סדר האותיות הפנימיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

A → a

B → b

// לבסוף נמיר את המשתנים לטרמינלים

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

S → aBxBa | bAXAb // בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בלי לפגוע בתנאי שהתו הראשון והאחרון זהה

X → AXB | ε // אפשר להוסיף תווים נוספים בתנאי ששומרים על השוויון בין מספר ה-a למספר ה-b

AB → BA

BA → AB

// נאפשר לשנות את סדר האותיות הפנימיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

A → a

B → b // לבסוף נמיר את המשתנים לטרמינלים

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 1 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

L = { w | $\#_a$(w) = $\#_b$(w) and the first and last symbol of w are identical **}**

פתרון

$S \rightarrow aBxBa \mid bAXAb$ // בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בלי לפגוע בתנאי שהתו הראשון והאחרון זהה

$X \rightarrow AXB \mid \varepsilon$ // אפשר להוסיף תווים נוספים בתנאי ששומרים על השוויון בין מספר ה-a למספר ה-b

$AB \rightarrow BA$

$BA \rightarrow AB$ // נאפשר לשנות את סדר האותיות הפנימיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow b$ **// לבסוף נמיר את המשתנים לטרמינלים**

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$
$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$
$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$
$ab \rightarrow ba$

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$

$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba$

1. בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה
2. בכל הרחבה מוודאים שחוקי הדקדוק נשמרים
3. נאפשר שינוי סדר אותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$

$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba$

1. **בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה**
2. בכל הרחבה מוודאים שחוקי הדקדוק נשמרים
3. נאפשר שינוי סדר אותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$

$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba$

1. בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה
2. **בכל הרחבה מוודאים שחוקי הדקדוק נשמרים**
3. נאפשר שינוי סדר אותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$

$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba$

1. בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה
2. בכל הרחבה מוודאים שחוקי הדקדוק נשמרים
3. **נאפשר שינוי סדר אותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים**

תרגיל 2 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ w \mid \#_a(w) \bmod 2 = 0, \#_b(w) \bmod 2 = 1 \}$$

פתרון

$S \rightarrow ABb$

$A \rightarrow aaA \mid \varepsilon$

$B \rightarrow bbB \mid \varepsilon$

$ab \rightarrow ba$

1. בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה
2. בכל הרחבה מוודאים שחוקי הדקדוק נשמרים
3. נאפשר שינוי סדר אותיות כדי לאפשר כל קומבינציה של מילים

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ a^n b^m \mid 0 \le m \le n \le 2m \}$$

דוגמאות

$\{ ab, \varepsilon, abb \ldots \} \in L$

$\{ b, a, aaab, \ldots \} \notin L$

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b\}^*$:

$$L = \{ a^n b^m \mid 0 \le m \le n \le 2m \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 3 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b}:

$$L = \{ a^n b^m \mid 0 \le m \le n \le 2m \}$$

פתרון

$S \rightarrow \varepsilon \mid aXb \mid aaXb$

$X \rightarrow aXb \mid aaXb \mid \varepsilon$

1. בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה
2. כדי לוודא ש- **$m \le n \le 2m$ נאפשר הוספה של a או 2a על כל b שנוסיף**

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b,c\}^*$:

$$L = \{ a^n b^m c^{n-m} \mid n,m>0,\ n \geq m \}$$

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b,c\}^*$:

$$L = \{ a^n b^m c^{n-m} \mid n,m>0,\ n \geq m \}$$

דוגמאות

$\{ ab, aabb, aabc, aaabcc, \ldots \} \in L$

$\{ abc, aabbb, \ldots \} \notin L$

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל $\{a,b,c\}^*$:

$$L = \{ a^n b^m c^{n-m} \mid n,m>0 \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 4 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל *{a,b,c}:

$$L = \{ a^n b^m c^{n-m} \mid n,m>0 \}$$

פתרון

$S \rightarrow aSc \mid E$

כל עוד אין את התו b – מספר הa וה–b זהה

$E \rightarrow aEb \mid ab$

כדי לשמור על התנאי, על כל b שנוסיף – נוסיף גם a כדי לשמור על היחס

תרגיל 5 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^h b^i a^j b^k \mid h+i = j+k \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

תרגיל 5 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^h b^i a^j b^k \mid h+i = j+k \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

דוגמאות

$\{ abab, aabbaabb, aaababbb, abbb, \ldots \} \in L$

$\{ abba, \ldots \} \notin L$

תרגיל 5 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^h b^i a^j b^k \mid h+i = j+k \}$$

פתרון

$S \rightarrow$

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי

תרגיל 5 – דקדוקים

בנו את הדקדוק לשפה הבאה המוגדרת מעל {a,b}*:

$$L = \{ a^h b^i a^j b^k \mid h+i = j+k \}$$

פתרון

$S \rightarrow aSb \mid A \mid B \mid C \mid \varepsilon$ — החלק השווה בקצוות

$A \rightarrow aAa \mid C$

$B \rightarrow bBb \mid C$

השלמת פערים של התו a או התו b

$C \rightarrow bCa \mid \varepsilon$ — החלק השווה במרכז

העקרון:
בונים מילה מינימלית ומנסים להרחיב אותה בכל אופן אפשרי